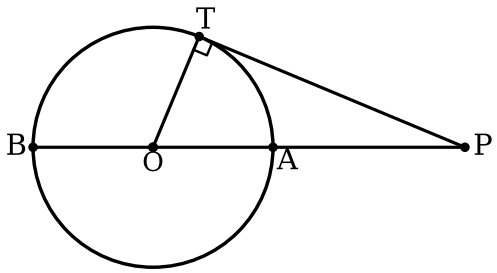
Solución de la pregunta 21

GEOMETRÍA · TANGENTE Y SECANTE POR EL CENTRO

En la figura, PT es tangente y la secante PB pasa por el centro O. Si $PA = 8$ y $PT = 12$, ¿cuánto mide el radio?



A) 5

B) 10

C) 18

D) 4

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Teorema**
   $144 = 8 \cdot PB \Rightarrow PB = 18.$
2. **Diámetro**
   $AB = 18 - 8 = 10.$
3. **Radio**
   5.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el diámetro.

C) Es PB.

D) Calcula PT − PA.

Idea clave. La cuerda AB es un diámetro.